

第1章空间向量与立体几何

1.1 空间向量及其运算

1.1.1 空间向量及其运算

第1课时 空间向量及其运算

夯基达标

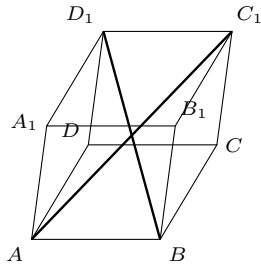
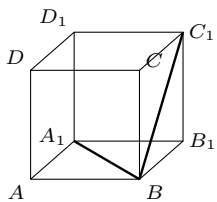
保 60%

- (简单)(知识点3) 已知 $|\vec{a}| = 3\sqrt{2}$, $|\vec{b}| = 4$, $\vec{m} = \vec{a} + \vec{b}$, $\vec{n} = \vec{a} + \lambda\vec{b}$, $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 135^\circ$, $\vec{m} \perp \vec{n}$, 则 $\lambda =$ _____.
- (简单)(知识点2) 化简 $\vec{AB} + \vec{BC} - \vec{AD} =$ ()
A. $\vec{DB}$; B. $\vec{BD}$; C. $\vec{DC}$; D. $\vec{CD}$
- (简单)(知识点2) 在平行六面体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 已知 $\vec{AB} = \vec{a}$, $\vec{AD} = \vec{b}$, $\vec{AA_1} = \vec{c}$, 则 $\vec{A_1D} =$ _____, $\vec{AC_1} =$ _____. (用 $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ 表示)
- (简单)(知识点1) 有下列说法: ①零向量与任意向量共线; ②模相等且方向相反的两个向量互为相反向量; ③共线向量所在的直线必重合; ④相等向量的起点必相同. 其中正确的是 ()
A. ①②; B. ①②③; C. ②③; D. ①③④
- (简单)(知识点3) 已知 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 为非零向量, 则 $\vec{a} \cdot \vec{b} < 0$ 是 $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$ 为钝角的 ()
A. 充分而不必要条件 B. 必要而不充分条件;
件;
C. 充要条件; D. 既不充分也不必
要条件
- (中档)(知识点3) 已知空间向量 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 满足 $|\vec{a}| = 3$, $|\vec{b}| = 2$, $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 120^\circ$, 则 $|\vec{a}| \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle =$ _____, $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 上的投影向量为 _____.
- (中档)(知识点3) 已知 $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ 为空间向量, 则下列各式一定成立的是 ()
A. 若 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$, 则 $\vec{a} \perp \vec{b}$;
B. $(\vec{a} \cdot \vec{b}) \cdot \vec{c} = \vec{a} \cdot (\vec{b} \cdot \vec{c})$;
C. $|\vec{a} \cdot \vec{b}| \leq |\vec{a}| \cdot |\vec{b}|$;
D. 若 $\vec{a} \cdot \vec{b} > 0$, 则 $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$ 必为锐角
- (中档)★(知识点3) 已知空间向量 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 满足 $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{b}| = 3$, 则 $|\vec{a} + \vec{b}|^2 + |\vec{a} - \vec{b}|^2 =$ ()
A. 26; B. 13; C. 25; D. 20

冲刺突破

冲 100%

- (中档)(知识点2) 在空间四边形 $ABCD$ 中, E , H 分别是棱 AB , AD 的中点, F , G 分别是棱 CB , CD 上的点, 且 $\vec{CF} = \frac{1}{3}\vec{CB}$, $\vec{CG} = \frac{1}{3}\vec{CD}$. 求证: 四边形 $EFGH$ 是梯形.
- (中档)★(知识点3) 如图, 在平行六面体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 各棱长均为 2, 且从同一顶点 A 出发的三条棱两两夹角均为 60° . (1) 求对角线 AC_1 与 BD_1 的长; (2) 求 $\vec{AC_1} \cdot \vec{BD_1}$ 的值.



提能进阶

保 80%

- (中档)(知识点3) 如图, 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 求向量 $\vec{A_1B}$ 与 $\vec{BC_1}$ 夹角的大小.

答案与解析

1.【答案】 $-\frac{3}{2}$ 【分析】根据题意 $\vec{m} \perp \vec{n}$ 得到 $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} + \lambda \vec{b}) = 0$, 从而可求出 λ 的值. 【详解】由 $\vec{m} \perp \vec{n}$, 得 $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} + \lambda \vec{b}) = 0$, 即 $|\vec{a}|^2 + (\lambda + 1) \cdot \vec{a} \cdot \vec{b} + \lambda |\vec{b}|^2 = 0$, 即 $|\vec{a}|^2 + (\lambda + 1) \cdot |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle + \lambda |\vec{b}|^2 = 0$, 所以 $18 + (\lambda + 1) \times 3\sqrt{2} \times 4 \times \cos 135^\circ + 16\lambda = 0$, 即 $4\lambda + 6 = 0$, $\therefore \lambda = -\frac{3}{2}$. 故答案为: $-\frac{3}{2}$.

2.【答案】C 【分析】利用向量加法的三角形法则先求前两项的和, 再由减法的几何意义作差即可. 【详解】解: $\vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC}$, 故 $\vec{AB} + \vec{BC} - \vec{AD} = \vec{AC} - \vec{AD} = \vec{DC}$. 故选: C.

3.【答案】 $\vec{b} - \vec{c}$; $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$ 【分析】利用空间向量加减法的几何意义, 把目标向量沿棱向量作和差分解. 【详解】解: $\vec{A_1D} = \vec{AD} - \vec{AA_1} = \vec{b} - \vec{c}$; $\vec{AC_1} = \vec{AB} + \vec{BC} + \vec{CC_1} = \vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$.

4.【答案】A 【分析】根据零向量、相反向量、共线向量与相等向量的定义逐一判断即可. 【详解】解: 由规定, 零向量与任意向量平行(共线), ①对; 由相反向量的定义, ②对; 共线向量所在的直线互相平行或重合, 不必重合, ③错; 相等向量只需方向相同且模相等, 与起点无关, ④错. 故选: A.

5.【答案】B 【分析】利用数量积与夹角的关系, 注意反向共线时夹角为 180° 的特例, 判断充分性与必要性. 【详解】解: 若 $\vec{a} \cdot \vec{b} < 0$, 则 $\cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle < 0$, $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle \in (90^\circ, 180^\circ]$, 当两向量反向共线时夹角为 180° , 不是钝角, 充分性不成立; 反之, 夹角为钝角时 $\cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle < 0$, 必有 $\vec{a} \cdot \vec{b} < 0$, 必要性成立. 故选: B.

6.【答案】 120° 【分析】把 $\vec{A_1B}$ 与 $\vec{BC_1}$ 用在同一顶点处的三条棱向量表示, 用数量积求夹角. 【详解】解: 不妨设棱长为 1, $\vec{AB} = \vec{a}$, $\vec{AD} = \vec{b}$, $\vec{AA_1} = \vec{c}$, 则 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 两两垂直且模均为 1. 于是 $\vec{A_1B} = \vec{a} - \vec{c}$, $\vec{BC_1} = \vec{b} + \vec{c}$, $\vec{A_1B} \cdot \vec{BC_1} = (\vec{a} - \vec{c}) \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c} - \vec{c} \cdot \vec{b} - \vec{c}^2 = -1$, 又 $|\vec{A_1B}| = \sqrt{2}$, $|\vec{BC_1}| = \sqrt{2}$, 所以 $\cos \langle \vec{A_1B}, \vec{BC_1} \rangle = \frac{-1}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}} = -\frac{1}{2}$. 因为 $\langle \vec{A_1B}, \vec{BC_1} \rangle \in [0, \pi]$, 所以 $\vec{A_1B}$ 与 $\vec{BC_1}$ 的夹角为 120° .

7.【答案】 $-\frac{3}{2}$; $-\frac{3}{4}\vec{b}$ 【分析】由投影向量(条目 8)的定义直接计算: 投影向量 = 模长 $\times$ 夹角余弦 $\times$ 单位向量. 【详解】解: $|\vec{a}| \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 3 \cos 120^\circ = -\frac{3}{2}$;

$\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 上的投影向量为 $|\vec{a}| \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle \cdot \frac{\vec{b}}{|\vec{b}|} = -\frac{3}{2} \times \frac{\vec{b}}{2} = -\frac{3}{4}\vec{b}$.

8.【答案】C 【分析】根据数量积的定义(零向量情形)、运算律(无结合律)与夹角范围逐一判断. 【详解】解: 对 A, $\vec{a}, \vec{b}$ 中有零向量时也有 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$, 但零向量与任意向量不谈垂直, A 错; 对 B, 数量积是数量, 不满足结合律, 如 $\vec{a} \perp \vec{b}$ 且 $\vec{b} \cdot \vec{c} \neq 0$ 时, 左边为零向量而右边不为零向量, B 错; 对 C, $|\vec{a} \cdot \vec{b}| = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot |\cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle| \leq |\vec{a}| \cdot |\vec{b}|$, C 对; 对 D, 两向量同向共线时夹角为 0° , 数量积大于 0 但夹角不是锐角, D 错. 故选: C.

9.【答案】A 【分析】把两式的平方用数量积展开, 相反项抵消, 结果只与两向量的模有关. 【详解】解: $|\vec{a} + \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2$, $|\vec{a} - \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2$, 两式相加得 $2(|\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2) = 2 \times (4 + 9) = 26$, 结果与夹角无关. 故选: A.

10.【答案】证明见解析 【分析】连接 BD , 用棱向量表示 $\vec{EH}$ 与 $\vec{FG}$, 证明两向量共线且模不相等. 【详解】证明: 连接 BD . 因为 E, H 分别是 AB, AD 的中点, 所以 $\vec{EH} = \vec{EA} + \vec{AH} = \frac{1}{2}\vec{BA} + \frac{1}{2}\vec{AD} = \frac{1}{2}\vec{BD}$; 因为 $\vec{CF} = \frac{1}{3}\vec{CB}$, $\vec{CG} = \frac{1}{3}\vec{CD}$, 所以 $\vec{FG} = \vec{CG} - \vec{CF} = \frac{1}{3}(\vec{CD} - \vec{CB}) = \frac{1}{3}\vec{BD}$. 于是 $\vec{FG} = \frac{2}{3}\vec{EH}$, 故 $FG \parallel EH$ 且 $FG \neq EH$, 四边形 $EFGH$ 是梯形.

11.【答案】(1) $2\sqrt{6}, 2\sqrt{2}$; (2) 8 【分析】设从 A 出发的三条棱向量为基底式和链, 逐项作数量积展开; 展开时注意 60° 角下两两内积均为正值. 【详解】解: 设 $\vec{AB} = \vec{a}$, $\vec{AD} = \vec{b}$, $\vec{AA_1} = \vec{c}$, 则 $|\vec{a}| = |\vec{b}| = |\vec{c}| = 2$, 且 $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{a} \cdot \vec{c} = \vec{b} \cdot \vec{c} = 2 \times 2 \cos 60^\circ = 2$. (1) $\vec{AC_1} = \vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$, $|\vec{AC_1}|^2 = |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 + |\vec{c}|^2 + 2(\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c} + \vec{b} \cdot \vec{c}) = 12 + 2 \times 6 = 24$, 故 $AC_1 = 2\sqrt{6}$; $\vec{BD_1} = \vec{AD_1} - \vec{AB} = \vec{b} + \vec{c} - \vec{a}$, $|\vec{BD_1}|^2 = |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 + |\vec{c}|^2 + 2(\vec{b} \cdot \vec{c} - \vec{a} \cdot \vec{b} - \vec{a} \cdot \vec{c}) = 12 + 2 \times (-2) = 8$, 故 $BD_1 = 2\sqrt{2}$. (2) $\vec{AC_1} \cdot \vec{BD_1} = (\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}) \cdot (\vec{b} + \vec{c} - \vec{a}) = 2\vec{b} \cdot \vec{c} + |\vec{b}|^2 + |\vec{c}|^2 - |\vec{a}|^2 = 4 + 4 + 4 - 4 = 8$.